

$\bigcup_{y \in [0,1] \cap \mathbb{Q}} E_t(y)$ 即可.

16. 先证明 $E(\varphi \leq t) = \bigcap_{f \in F} E(f \leq t)$.

17. 记 $E_T = \{x \in E \mid f(x) \leq T\} \subset E$, 则 $E_T \uparrow$. 记 $\lim_{T \rightarrow \infty} E_T = \tilde{E} \subset E$, 则 $m(E \setminus \tilde{E}) = 0$. 从某个适当的 E_T 出发找它的某个闭子集 F .

18. 利用第 17 题的结果.

19. 可用反证法. 或证明 $\{0 < x < 1 \mid f(x) - g(x) < 0\} = \emptyset$ 以及 $\{0 < x < 1 \mid f(x) - g(x) > 0\} = \emptyset$.

22. 作类 Cantor 集 $F \subset [0, 1]$, 使 $m(F) = 1/2$, F 是完备集. 作严格增函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 使 $f(F) = P$, 其中 P 是 Cantor 集. 取不可测集 $A \subset F$, 记 $B = f(A)$. 易知 $m^*(B) = 0$, B 可测, 但是 $A = f^{-1}(B)$ 不可测.

23. 利用上题的结果.

§2.3

1. 利用定理 2.2.5 证明中的构造.

2. 记 $E_k = E(k < |f(x)| \leq k+1)$, $f^{(k)}(x) = f(x)\chi_{E_k}(x)$, 于是 $f^{(k)}(x)$ 有界可测, $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f^{(k)}(x)$. 在每个 E_k 上用简单函数列逼近每个 $f^{(k)}(x)$, 再将它们整合起来.

3. 取 $\{h_n\}$ 使得 $m(E_n^c) = 1/2^n$, 其中 $E_n = \{a \leq x \leq b \mid |f_n(x)| \leq h_n\}$. 令 $a_n = 1/nh_n$, 则在 E_n 上, $|a_n f_n(x)| \leq 1/n$. 因而 $m(\overline{\lim} E_n^c) = 0$, 故 $\lim a_n f_n(x) = 0$, a.e 成立.

4. 令 $E_j^m = \left\{x \in E \mid \sup_{k \geq j} |f_k(x)| \geq \frac{1}{m}\right\}$, $D = E\left(\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = 0\right)$. 则 $D^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j^m$, 且 $\lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j^m) \leq m(D^c)$.

5. 对于 $\forall j, \exists E_j \subset E$, 使得 $m(E \setminus E_j) < 1/2^j$, 且在 E_j 上 $f_k \Rightarrow f$, 则在 $\varliminf_{j \rightarrow \infty} E_j$ 上 $f_k \rightarrow f$. 所以 $m\left(E \setminus \varliminf_{j \rightarrow \infty} E_j\right) = m\left(\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} (E \setminus E_j)\right) = 0$.

6. 用叶戈罗夫定理.

7. 若题中的收敛是在 $E \subset [0, 1]$ 上一致收敛, 则存在 i_j, k_j , 使得